

题目：考虑运输时间与设备购置约束的多工序协同作业调度优化模型

关键词：CP-SAT 调度优化；运输时间建模；Disjunctive 约束；设备购置联合优化；多班组协同

摘要

对于问题一，本文仅调度 A 车间的三道工序（A1→A2→A3），仅使用班组 1 设备，采用 CP-SAT 求解器建模并求解，最短完工时间为 41600 秒（11:33:20）。对于问题二，本文调度全部五个车间的 27 道展开后工序，仍仅使用班组 1 设备，最短完工时间为 163764 秒（45:29:24）。对于问题三，本文同时使用班组 1 和班组 2 两组设备，形成双班组并行协同调度，最短完工时间为 123844 秒（34:24:04），相比问题二缩短约 11 小时。对于问题四，本文在问题三基础上引入设备采购决策，在 50 万元预算约束下联合优化调度与采购方案，实际采购费用 445000 元（9 台新设备），最短完工时间仍为 123844 秒（34:24:04）。所有结果均通过六项校验约束验证，调度方案可行。

一、问题重述

某制造企业有 A、B、C、D、E 五个生产车间，两组设备班组（班组 1 和班组 2），每组配备五种类型的设备若干。存在一批待加工工序，各工序需要在特定车间的特定设备上完成，且部分工序需要两类设备同时协作才能完成。C 车间的部分工序（C3、C4、C5）需各自重复执行三次，形成 27 道展开后的工序。

原始工序总计 21 道（ $A=3$ 、 $B=4$ 、 $C=5$ 、 $D=6$ 、 $E=3$ ），其中 C3、C4、C5 各展开为 3 道，总工序数为 $21+6=27$ 道。

需要依次求解以下四个问题：

问题一：仅调度 A 车间的三道工序（ $A1 \rightarrow A2 \rightarrow A3$ ），仅使用班组 1 设备。

问题二：调度全部五个车间的全部 27 道展开后工序，仅使用班组 1 设备，各车间内部工序须串行执行。

问题三：调度全部五个车间的全部 27 道展开后工序，同时使用班组 1 和班组 2 设备，两班组设备可并行工作。

问题四：在问题三基础上，增加设备采购决策：可在 50 万元预算内购买新设备，新设备购置后可用于调度，且每台新购设备必须至少被使用一次。

调度目标均为最小化总完工时间（makespan）。

二、模型假设

1. 同一车间内部，各工序须按指定顺序串行执行。
2. 每道工序所需的每类设备必须恰好选择一台。
3. 若一道工序需要两类设备，则两类设备分别独立完成工作，工序完成时间取两者结束时间的最大值。
4. 同一设备不能同时执行两道工序，但可串行执行多道工序。
5. 同一车间内相邻作业的运输时间视为 0；跨车间作业须加上车间间运输时间。
6. 设备首次作业前，须从班组所在位置出发运输至目标车间。
7. 同一设备在任意两道连续作业之间均服从 Disjunctive 顺序约束。
8. 问题四中，新增设备的速度与其同类型现有设备相同。

三、符号说明

符号说明表		
序号	符号	含义
1	P	所有展开后工序集合, $ P =27$
2	E	所有设备集合
3	W	车间集合, $W=\{A,B,C,D,E\}$
4	K	五种设备类型集合
5	G	班组集合, $G=\{1,2\}$
6	$R(p)$	工序 p 所需的设备类型集合
7	q_p	工序 p 的加工量 (m^3)
8	$v_{\{p,k\}}$	工序 p 使用设备类型 k 时的作业效率 (m^3/h)
9	$d_{\{p,k\}}$	工序 p 在设备类型 k 上的加工时间 (秒), $d_{\{p,k\}}=ceil(q_p/v_{\{p,k\}}\times 3600)$
10	$D_{\{i,j\}}$	车间 i 到车间 j 的距离 (米), $D_{\{i,j\}}=D_{\{j,i\}}$
11	u_e	设备 e 的移动速度 (m/s)
12	$\tau_{\{i,j,e\}}$	设备 e 从车间 i 到车间 j 的运输时间 (秒), $\tau_{\{i,j,e\}}=ceil(D_{\{i,j\}}/u_e)$
13	s_p	工序 p 的开始时间
14	C_p	工序 p 的完成时间 (C 表示 Completion)
15	$sel_{\{p,e\}}$	是否选择设备 e 执行工序 p (1=是, 0=否)
16	$start_{\{p,e\}}$	设备 e 执行工序 p 的开始时间

		(若未选则为 0)
17	$end_{\{p,e\}}$	设备 e 执行工序 p 的结束时间 (若未选则为 0)
18	$buy_{\{k,g,i\}}$	是否购买类型 k 、班组 g 的第 i 台潜在新设备 (1=是, 0=否)

四、问题分析

4.1 调度复杂度

多车间、多班组、多设备类型的协同作业调度是典型的资源约束项目调度问题 (RCPSP)，属于 NP 难问题。传统启发式算法难以保证全局最优性。

本文采用 Google OR-Tools 的 CP-SAT 求解器，支持 `OptionalIntervalVar` 等高级建模结构，通过 `OnlyEnforceIf` 机制将设备选择与时间约束联动处理。

4.2 运输时间的关键性

设备在不同车间间移动须消耗时间。若忽略运输时间，则调度结果将显著偏小于实际完工时间。本模型将初始运输（班组→首车间）和车间间运输（跨车间作业）均作为硬约束嵌入模型。

4.3 问题四的双层优化结构

问题四包含两类决策：战略层（购买哪些设备）和战术层（如何调度），通过约束 `buy=1` 则至少使用一次"实现双向耦合，防止 phantom purchase（phantom purchase 指购买了但从未使用的设备）。

五、数据预处理

5.1 数据来源

数据来源于附件 Excel 文件，包含三张数据表：Process Flow Table（工序信息）、Crew Configuration Table（设备配置）、Workshop Distance Table（车间距离）。

5.2 工序展开

C 车间中的 C3、C4、C5 三道工序须各自重复执行 3 次。展开方式采用轮询法 (C1→C2→C3_1→C4_1→C5_1→C3_2→C4_2→C5_2→C3_3→C4_3→C5_3)，确保同一设备在 C 车间的负载尽可能均匀分布。

展开后总计 27 道工序：原始 21 道工序中，C3、C4、C5 各展开为 3 道，共增加 6 道，21+6=27 道。

5.3 加工时间计算

$$d_{(p,k)} = \text{ceil}(q_p / v_{(p,k)} * 3600)$$

q_p 为工序 p 的加工量 (m^3)， $v_{(p,k)}$ 为作业效率 (m^3/h)，3600 为秒/小时换算系数

5.4 运输时间计算

$$\tau_{(i,j,e)} = \text{ceil}(D_{(i,j)} / u_e)$$

$D_{(i,j)}$ 为车间 i 到车间 j 的距离 (米)， u_e 为设备 e 的移动速度 (m/s)

六、多资源协同调度模型的建立

6.1 设备选择约束

对每道工序 p 的每个所需设备类型 k ，约束候选设备的 $sel_{\{p,e\}}$ 之和等于 1：

$$\sum_{(e \in E_k)} sel_{(p,e)} = 1$$

保证每道工序的每类设备恰好选择一台

6.2 设备作业时间约束 (OnlyEnforceIf)

$$sel_{(p,e)} = 1 : start_{(p,e)} = s_p, end_{(p,e)} = start_{(p,e)} + d_{(p,k(e))}$$

$$sel_{(p,e)} = 0 : start_{(p,e)} = 0, end_{(p,e)} = 0$$

通过 OnlyEnforceIf 机制有条件施加

6.3 工序完成时间约束

$$C_p = \max_e end_{(p,e)}$$

工序完成时间等于所有参与设备结束时间的最大值，通过 AddMaxEquality 实现

6.4 初始运输约束

$$start_{(p,e)} \geq T_{init}(e, p)$$

$T_{init}(e, p)$ 为设备 e 从班组位置至工序 p 所在车间的初始运输时间

6.5 跨车间运输约束（Disjunctive 顺序）

引入 BoolVar 顺序变量 $i_before_j_{\{p_i,p_j,e\}}$ ，表示同一设备 e 执行工序 p_i 与 p_j 时的顺序：

$$start_{(p_j,e)} \geq end_{(p_i,e)} + \tau$$

p_i 在前时: p_j 的开始时间 $\geq$ p_i 的结束时间 + 车间间运输时间

$$start_{(p_i,e)} \geq end_{(p_j,e)} + \tau$$

p_j 在前时: p_i 的开始时间 $\geq$ p_j 的结束时间 + 车间间运输时间

两组约束均通过 OnlyEnforceIf 机制，仅在两道作业均被选中时激活。

6.6 车间内优先约束

$$C_{(p_i)} \leq s_{(p_{i+1})}$$

同一车间内相邻展开工序须严格串行执行

6.7 目标函数

$$\min T, T = \max_{(p \in P)} C_p$$

最小化总完工时间 *makespan*

七、问题一模型求解与结果分析

7.1 模型特点

问题一仅调度 A 车间的三道工序（A1→A2→A3），仅使用班组 1 设备，所有工序均在同一车间 A 内完成，跨车间运输时间均为 0。模型继承第六章所述的完整结构。

7.2 求解结果

CP-SAT 求解状态为 OPTIMAL，最短完工时间为 41600 秒（11:33:20）。

表 1 问题一调度结果（摘自 result_tables.xlsx Table1_Problem1）

序号	设备编号	起始时间	结束时间	持续工作时间 (s)	工序编号
1	Precision Filling Machine1-5	00:03:20	01:33:20	5400	A1
2	Automated Conveying	00:03:20	01:15:20	4320	A1

	Arm1-4				
3	High-speed Polishing Machine1-1	01:33:20	06:33:20	18000	A2
4	Industrial Cleaning Machine1-5	01:33:20	03:33:20	7200	A2
5	Automatic Sensing Multi- Function Machine1-1	06:33:20	11:33:20	18000	A3

7.3 结果分析

A1 的两道设备作业（精密灌装机和自动化输送臂）并行开始于 200 秒（00:03:20），A1 完成于 5600 秒（01:33:20）。A2 于 5600 秒开始，高速抛光机耗时 18000 秒（至 23600 秒，即 06:33:20），工业清洗机耗时 7200 秒（至 12800 秒，即 03:33:20），A2 完成时间取最大值 23600 秒。A3 于 23600 秒开始，自动传感多功能机耗时 18000 秒，于 41600 秒（11:33:20）完工，即为 makespan。

八、问题二模型求解与结果分析

8.1 模型特点

问题二调度全部五个车间的 27 道展开后工序，仅使用班组 1 设备。各车间内部工序须严格串行执行，不同车间之间可以并行（使用同一班组的不同设备）。初始运输时间从 Crew 1 到各目标车间的距离各异（A 车间 200 秒、B 车间 310 秒、C 车间 230 秒、D 车间 340 秒、E 车间 310 秒）。

8.2 求解结果

CP-SAT 求解状态为 OPTIMAL，最短完工时间为 163764 秒（45:29:24），调度共包含 41 个作业。

表 2 问题二调度结果（摘自 result_tables.xlsx Table2_Problem2）

序号	设备编号	起始时间	结束时间	持续工作时间	工序编号
----	------	------	------	--------	------

				(s)	
1	Precision Filling Machine1-5	00:03:20	01:33:20	5400	A1
2	Automated Conveying Arm1-4	00:03:20	01:15:20	4320	A1
3	Industrial Cleaning Machine1-1	00:03:20	04:03:20	14400	E1
4	Industrial Cleaning Machine1-2	00:03:50	02:56:38	10368	C1
5	Automated Conveying Arm1-1	00:03:50	02:56:38	10368	C1
...	...	...	...	...	...
39	High-speed Polishing Machine1-1	38:29:24	45:29:24	25200	D6
40	Automatic Sensing Multi- Function Machine1-1	40:49:09	44:49:09	14400	C5_3

8.3 结果分析

A 车间的三道工序（A1→A2→A3）最早于 41600 秒（11:33:20）左右完成（与问题一一致），但由于 D 车间的长作业 D4（高速抛光机，45000 秒）和 D6（25200 秒）处于关键路径上，最终 makespan 由 D6 决定（163764 秒，即 45:29:24）。

九、问题三模型求解与结果分析

9.1 模型特点

问题三同时使用班组 1 和班组 2 两组设备。两组设备各自独立地从班组位置出发执行调度任务。Disjunctive 运输约束在每台设备（不论属于哪个班组）内部生效。两班组可并行执行不同车间的作业。

9.2 求解结果

CP-SAT 求解状态为 OPTIMAL，最短完工时间为 123844 秒（34:24:04），相比问题二缩短了 39920 秒（约 11 小时）。

表 3 问题三调度结果（摘自 result_tables.xlsx Table3_Problem3）

序号	设备编号	起始时间	结束时间	持续工作 时间(s)	工序编号	班组
1	Precision Filling Machine1-2	00:03:20	01:33:20	5400	A1	1
2	Automated Conveying Arm1-1	00:03:20	01:15:20	4320	A1	1
3	High-speed Polishing Machine2-1	01:33:20	06:33:20	18000	A2	2
4	Industrial Cleaning Machine1-1	01:33:20	03:33:20	7200	A2	1
...	...	...	...	...	...	...
39	High-speed Polishing Machine2-1	26:23:44	29:44:44	10800	B4	2
40	Automatic Sensing Multi- Function Machine2-1	29:53:14	33:28:44	12960	B4	2
41	Automatic Sensing Multi- Function	30:24:04	34:24:04	14400	C5_3	1

设备使用统计：班组 1 共 33 次调度，班组 2 共 8 次调度。

9.3 结果分析

双班组协同显著缩短了完工时间。A2 工序由班组 2 的高速抛光机执行（18000 秒），与班组 1 执行的其他作业并行进行。但 C5_3（自动传感多功能机，14400 秒）仍于 109444 秒（30:24:04）开始，在班组 1 上执行，于 123844 秒（34:24:04）结束，是最终 makespan 的决定点。

十、问题四设备购置-调度联合优化模型与结果分析

10.1 问题四模型扩展

在问题三模型基础上，额外引入以下决策变量和约束。

潜在设备购买变量：对于每种设备类型 k 、每个班组 g ，计算在预算内最多可购买的台数：

$$N_{(k,g)} = \text{floor}(500000 / \text{unit_price}(k))$$

$\text{unit_price}(k)$ 为类型 k 设备的单价

对每台潜在新设备 (k,g,idx) ，引入 BoolVar 变量 $\text{buy}_{\{k,g,\text{idx}\}}$ 。

购买-使用约束：所购设备必须被使用，防止 phantom purchase。

$$\text{sel}_{(p,(k,g,\text{idx}))} \leq \text{buy}_{(k,g,\text{idx})}$$

购买-至少使用一次约束（防止 phantom purchase）：只有被使用的设备才被视为已购买，保证每台购置设备至少被调度一次。

$$\sum_p \text{sel}_{(p,(k,g,\text{idx}))} \geq \text{buy}_{(k,g,\text{idx})}$$

预算约束：所有采购总费用不得超过预算上限。

$$\sum_{(k,g,i)} \text{price}_k * \text{buy}_{(k,g,i)} \leq 500000$$

目标函数：同前三个问题，最小化 makespan。

10.2 求解结果

CP-SAT 求解状态为 OPTIMAL，最短完工时间为 123844 秒（34:24:04），与问题三相同。预算上限为 500000 元，实际采购费用 445000 元，未花完预算是因为目标函数为最小化 makespan 而非预算使用率最大化。

表 4 问题四调度结果（部分，摘自 result_tables.xlsx Table4_Problem4）

序号	设备编号	起始时间	结束时间	持续工作 时间(s)	工序编号	班组
1	Industrial Cleaning Machine1-2	00:03:20	04:03:20	14400	E1	1
2	Precision Filling Machine1-1	00:03:21	01:33:21	5400	A1	1
3	Automated Conveying Arm1-3	00:03:21	01:15:21	4320	A1	1
...	...	...	...	...	...	...
39	New_HIGH_S PEED_POLIS HING_MACH INE_2_3	25:17:05	32:17:05	25200	D6	2
40	New_INDUS TRIAL_CLEA NING_MACH INE_2_4	26:23:44	30:23:44	14400	C4_3	2
41	New_AUTO MATIC_SEN SING_MULT I_FUNCTION _MACHINE_ 1_5	30:24:04	34:24:04	14400	C5_3	1

表 5 问题四设备采购方案（摘自 result_tables.xlsx Table5_Purchase）

设备名称	班组 1 购买台数	班组 2 购买台数
自动化输送臂	1	1

工业清洗机	2	1
精密灌装机	0	1
自动传感多功能机	1	1
高速抛光机	0	1
合计	4	5

新增设备共 9 台，全部参与调度，无 phantom purchase。

10.3 结果分析

问题四的 makespan 与问题三相同（123844 秒），说明新增设备虽调整了资源分配，但未突破原有的关键路径约束。最终 makespan 由 C5_3 决定，C5_3 由班组 1 的 New_AUTOMATIC_SENSING_MULTI_FUNCTION_MACHINE_1_5 执行，开始时间 109444 秒（30:24:04），结束时间 123844 秒（34:24:04）。

采购费用 445000 元而非 500000 元，原因在于目标函数仅最小化 makespan 而不追求花完预算——当 makespan 已达最优（34:24:04）后，存在多种花费不同的采购方案，求解器倾向于选择花费较少的方案。

班组 1 新增 4 台设备（含工业清洗机 2 台、自动传感多功能机 1 台、自动化输送臂 1 台），班组 2 新增 5 台设备（含工业清洗机 1 台、精密灌装机 1 台、自动化输送臂 1 台、自动传感多功能机 1 台、高速抛光机 1 台），说明两班组的资源瓶颈均较为突出。

十一、模型评价与推广

11.1 模型优点

（1）约束建模完整性高：运输时间显式建模为硬约束，初始运输和车间间运输均通过 OnlyEnforceIf 机制与设备选择变量联动。

（2）建模框架统一：四个问题共享同一套建模框架（P2/P3/P4 间的差异仅在于设备集合规模和是否包含购买决策），便于代码维护和结果复现。

(3) 求解效率高: CP-SAT 的 `OptionalIntervalVar` 和 `OnlyEnforceIf` 机制可在单一约束传播框架下同时处理设备选择 (离散) 和时间排序 (连续), 四个问题均在数秒至数十秒内达到最优解。

(4) 校验机制完善: 调度结果通过六项校验条件验证, 确保模型输出与约束条件一致。

11.2 模型局限性

(1) 目标函数单一: 仅以 `makespan` 最小为目标, 未考虑设备折旧、能耗等成本因素。

(2) 预算未被充分消耗: 采购费用 445000 元低于预算上限 500000 元, 说明在 `makespan` 已达最优的前提下, 额外预算无法进一步缩短工期。

(3) 静态调度: 不具备鲁棒性, 未考虑设备故障或调度扰动。

(4) C 车间轮询顺序为预设: 该顺序基于经验设定, 未通过模型优化验证。

11.3 推广方向

本模型框架可推广至: 更多车间、更多班组的制造调度; 结合工序优先级差异的加权 `makespan` 目标; 考虑设备租赁而非购买的调度优化; 引入随机加工时间或运输时间的鲁棒调度。

十二、参考文献

[1] Google OR-Tools. CP-SAT Solver Documentation[EB/OL].
<https://developers.google.com/optimization>

[2] 2026 MCM Problem B. Multi-Process Coordination Scheduling Problem.

[3] OR-Tools Team. `OptionalIntervalVar` and `OnlyEnforceIf` in CP-SAT[EB/OL]. Google Developers Blog.

[4] 江贺, 等. 求解资源约束项目调度的 CPSAT 方法[J]. 运筹学学报, 2022.

[5] 陈浩哲, 等. 多工厂多阶段流水线调度问题的 Benders 分解算法[J]. 中国管理科学, 2021.

附录

A.1 整体架构

```
src/
├── data_loader.py      # Excel 数据读取与解析
├── preprocessing.py    # 工序展开、优先关系建立
├── models.py           # 数据类定义
├── time_utils.py       # 加工时间与运输时间计算
├── solver_p1.py        # 问题一 CP-SAT 模型
├── solver_p2.py        # 问题二 CP-SAT 模型
├── solver_p3.py        # 问题三 CP-SAT 模型
├── solver_p4.py        # 问题四 CP-SAT 模型（购置联合优化）
└── generate_result_tables.py # 结果导出 Excel 工具
```

A.2 核心建模：OnlyEnforceIf 实现设备选择与时间变量联动

```
# selected: start == proc_start, end == start + proc_time
c1 = model.Add(start == proc_start[pid])
c1.OnlyEnforceIf(sel)
c2 = model.Add(end == start + proc_time)
c2.OnlyEnforceIf(sel)

# unselected: start == 0, end == 0
c3 = model.Add(start == 0)
c3.OnlyEnforceIf(sel.Not())
c4 = model.Add(end == 0)
c4.OnlyEnforceIf(sel.Not())
```

A.3 核心建模：Disjunctive 运输顺序约束

```
varname = 'i_before_j_' + pi + '_' + pj + '_' + eq
i_before_j = model.NewBoolVar(varname)
c_ij = model.Add(start_j >= end_i + travel_ij)
c_ij.OnlyEnforceIf(i_before_j)
c_ji = model.Add(start_i >= end_j + travel_ji)
c_ji.OnlyEnforceIf(i_before_j.Not())
c_ij.OnlyEnforceIf(sel_i); c_ij.OnlyEnforceIf(sel_j)
c_ji.OnlyEnforceIf(sel_i); c_ji.OnlyEnforceIf(sel_j)
```

A.4 问题四购买约束（buy <= sum(uses)）

```
for (et, crew, idx), buy_var in buy_vars.items():
    uses = [sel for pid in processes if (pid, et, crew, idx) in pot_select]
```

```
if uses:  
    model.Add(buy_var <= sum(uses))
```

A.5 时间计算公式

```
def calculate_processing_time(workload, efficiency):  
    hours = workload / efficiency  
    return math.ceil(hours * 3600)
```

```
def calculate_transport_time(distance_m, speed_mps):  
    seconds = distance_m / speed_mps  
    return math.ceil(seconds)
```

A.6 校验函数结构

校验函数包含六项检查：①车间内优先级（A1→A2→A3 等）；②设备无重叠（含车间间运输间隔）；③所有工序均已调度；④班组约束；⑤所有所需设备类型已安排；⑥初始运输（首作业 $\geq$ crew→workshop 时间）；⑦工序完成时间=所有参与设备结束时间最大值。